

SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA ROTACIONAL DE UNA AERONAVE

REPORTE

Integrantes

Diego Barragán García, Yesenia Quiroz Camacho,
Bibian A. Pérez Percastegui, Fabian Ramos Martínez y
Natalya A. Santamaria Roldan.

Ingeniería Aeronáutica, Universidad Politécnica
Metropolitana da Hidalgo

Sistema Eléctrico/Electrónico de Aeronaves

Dr. Mario Alejandro Vega Navarrete

06/12/2024

Contenido

Introducción	2
Objetivo.....	2
Hipótesis	2
Marco Teórico	3
Desarrollo.....	4
Conclusión	14
Referencias.....	15

Introducción

En el estudio de la dinámica rotacional de sistemas físicos, como el comportamiento de las aeronaves en sus ejes principales, es fundamental comprender cómo factores como la inercia, el amortiguamiento y la rigidez influyen en su estabilidad y respuesta ante estímulos externos. Estos sistemas se modelan mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden que describen el movimiento angular en función del momento aplicado y las propiedades físicas del sistema.

En esta práctica, se busca simular la dinámica rotacional del eje de alabeo de una aeronave utilizando un circuito electrónico basado en amplificadores operacionales. Dicho circuito se diseña para replicar las ecuaciones diferenciales mediante elementos como resistencias y capacitores, que representan las constantes físicas del sistema. Asimismo, se implementa un potenciómetro para ajustar el momento aplicado al modelo, permitiendo observar cómo varía la posición angular en respuesta a diferentes estímulos.

Mediante la simulación numérica y el análisis del comportamiento del circuito, se pretende validar que los valores de los componentes electrónicos y la configuración del sistema permiten una representación precisa de la dinámica rotacional, facilitando la interpretación y el estudio de estos fenómenos en un entorno controlado y accesible.

Objetivo

El **objetivo** de este proyecto es diseñar y construir un modelo analógico utilizando amplificadores operacionales y otros componentes electrónicos para simular la dinámica rotacional de una aeronave en sus tres ejes principales (alabeo, cabeceo y guiñada). A través de este modelo, se buscará representar cómo los momentos aplicados por las superficies de control afectan la posición angular de la aeronave, analizando la respuesta del sistema mediante la resolución de la ecuación diferencial correspondiente. Además, se utilizarán sensores de posición angular para medir y monitorear el comportamiento del sistema, permitiendo la comparación entre la teoría y la práctica en el contexto de la simulación y control de aeronaves.

Hipótesis

Si se implementa un circuito con amplificadores operacionales configurados para modelar la dinámica rotacional de un sistema, como el eje de alabeo de una aeronave, y se ajustan

correctamente los valores de los componentes electrónicos (capacitores y resistencias) basados en las constantes de rigidez, amortiguamiento e inercia, entonces se podrá replicar fielmente el comportamiento esperado del sistema físico, obteniendo una salida que refleje el ángulo de rotación en función del tiempo y verificando que el modelo cumple con las ecuaciones diferenciales de segundo orden que describen este fenómeno.

Marco Teórico

¿Qué es un modelo de dinámica rotacional en aeronaves?

Un modelo de dinámica rotacional en aeronaves describe cómo las fuerzas y momentos actúan sobre una aeronave en sus tres ejes principales: alabeo, cabeceo y guiñada. Este modelo es fundamental para entender cómo las superficies de control, al recibir un momento de entrada, generan movimientos rotacionales que afectan la estabilidad y el comportamiento de la aeronave durante el vuelo. En este contexto, la ecuación diferencial que rige la dinámica rotacional es como se muestra en la Ecuación (1.0)

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} + b \frac{d\theta}{dt} + k\theta = M \quad (1.0)$$

Donde:

- I es el momento de inercia, que representa la resistencia del sistema a los cambios en su movimiento rotacional.
- b es el amortiguamiento, que modela la disipación de energía debido a fuerzas como la fricción.
- k es la rigidez angular, que relaciona el ángulo de rotación con el momento aplicado.
- θ es el ángulo de rotación.
- M es el momento generado por las superficies de control de la aeronave.

Para simular este comportamiento en un entorno de laboratorio, se utilizarán diversos componentes electrónicos como amplificadores operacionales (OPAMPs), resistencias, capacitores y sensores de posición angular. Los amplificadores operacionales se emplean para amplificar las señales

generadas por los momentos de entrada (M), modelando la rigidez (k) de cada eje de control (Amplificadores operacionales: Principios y aplicaciones, 2024). Por otro lado, los capacitores representarán la inercia (I) del sistema, y las resistencias modelarán el amortiguamiento (b) (Simulación de sistemas dinámicos, 2024).

1. **Amplificadores operacionales (OPAMPs):** Actúan como elementos clave en la simulación del momento generado por las superficies de control, amplificando señales y ajustando la ganancia para representar la rigidez angular k .
2. **Sensores de posición angular (0 a 5V):** Estos sensores permiten medir el ángulo de rotación θ de las superficies de control, y su salida en el rango de 0 a 5V representa de forma directa el ángulo de rotación de la aeronave.
3. **Resistencias y capacitores:** Se configuran para simular el amortiguamiento y la inercia del sistema, respectivamente, ajustando los valores de b y I según las características de cada eje de control.
4. **Potenciómetros:** Utilizados para simular el momento M , permitiendo controlar el valor de la entrada y, por lo tanto, la respuesta del sistema

Este modelo analógico de simulación de dinámica rotacional es esencial para comprender los principios que rigen el comportamiento de las aeronaves. Además, proporciona una base sólida para el diseño de sistemas de control que optimicen la estabilidad y maniobrabilidad de los aviones en condiciones de vuelo reales. (Amplificadores operacionales: Principios y aplicaciones, 2024).

Desarrollo

CÓDIGO DE SIMULACIÓN

El siguiente código simula el comportamiento de un sistema dinámico bajo la influencia de un momento constante utilizando un modelo físico descrito por una ecuación diferencial de segundo orden. El sistema que se modela representa el comportamiento de un eje de alabeo, similar a cómo las superficies de control de una aeronave responden a un momento de torsión aplicado.

Este código tiene como objetivo simular la respuesta angular del sistema en función del tiempo, representando cómo el ángulo $\theta(t)$ cambia cuando se aplica un momento constante M_0 , teniendo en cuenta la inercia I , el amortiguamiento b y la rigidez angular k .

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint
# Parámetros del sistema (para el eje de alabeo)
I = 0.02 # Momento de inercia (kg·m^2)
b = 0.1 # Amortiguamiento (N·m·s/rad)
k = 0.05 # Rigidez angular (N·m·rad)
# Momento M (ajustado por el potenciómetro)
M0 = 1 # Momento constante (N·m)
# Ecuación diferencial del sistema:  $I \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} + b \cdot \frac{d\theta}{dt} + k \cdot \theta = M0$ 
def modelo(theta, t, I, b, k, M0):
    #  $d\theta/dt$  es la velocidad angular (omega), pero no la vamos a usar explícitamente
    dydt = (M0 - b * theta[1] - k * theta[0]) / I
    return [theta[1], dydt]

```

Descripción del Código Paso a Paso

1. Importación de Bibliotecas:

2. `import numpy as np`
3. `import matplotlib.pyplot as plt`
4. `from scipy.integrate import odeint`
 - `numpy`: Biblioteca para operaciones matemáticas y manejo de arreglos de datos.
 - `matplotlib.pyplot`: Biblioteca para la creación de gráficos y visualización de datos.
 - `scipy.integrate.odeint`: Función que resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE, por sus siglas en inglés). En este caso, se utiliza para resolver la ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema físico.

5. Definición de Parámetros del Sistema:

6. `I = 0.02 # Momento de inercia (kg·m^2)`
7. `b = 0.1 # Amortiguamiento (N·m·s/rad)`

8. $k = 0.05$ # Rigidez angular ($\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{rad}$)
9. $M_0 = 1$ # Momento constante ($\text{N}\cdot\text{m}$)

Estos parámetros representan las propiedades físicas del sistema de alabeo:

- **Momento de inercia (I):** Es la resistencia del sistema al cambio en el movimiento angular.
- **Amortiguamiento (b):** Representa la fricción o resistencia que reduce el movimiento, lo que en este caso simula el efecto de un sistema real que disiparía energía debido a la fricción o viscosidad.
- **Rigidez angular (k):** Representa la fuerza que es proporcional al ángulo de desplazamiento, simulando la elasticidad del sistema.
- **Momento (M0):** Es el momento constante aplicado al sistema, que se ajusta por el potenciómetro.

Resumen del Modelo

Este código simula la respuesta angular de un sistema bajo la influencia de un momento constante M_0 . Utiliza una ecuación diferencial de segundo orden que tiene en cuenta el momento de inercia, el amortiguamiento y la rigidez angular del sistema. Al resolver esta ecuación con condiciones iniciales específicas (ángulo y velocidad angular iniciales en cero), se obtiene la evolución del ángulo $\theta(t)$ en función del tiempo.

Explicación de la gráfica

La curva creciente en la gráfica muestra cómo el sistema responde al momento aplicado (M_0). Al inicio, el sistema comienza a moverse debido a la aceleración provocada por M_0 pero no lo hace instantáneamente debido a la **inercia** del sistema. A medida que pasa el tiempo, el **amortiguamiento** (representado por el parámetro b) reduce la velocidad del movimiento y eventualmente detiene el sistema, tal como se muestra en la Imagen 2.1.

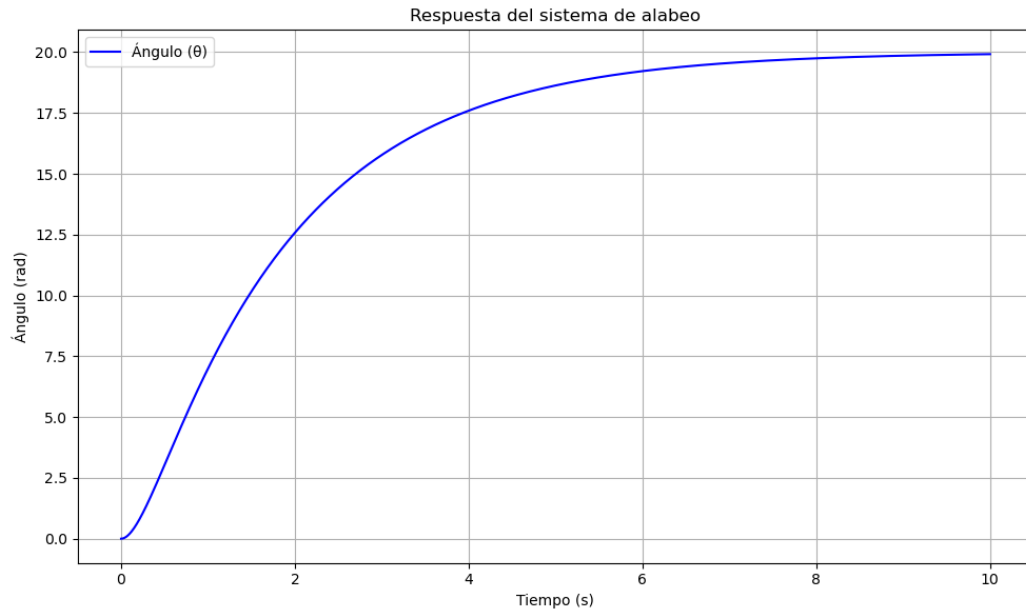


Imagen 2.1. Curva del ángulo de alabeo.

El sistema **se estabiliza** cuando el momento aplicado y las fuerzas de amortiguamiento y rigidez alcanzan un equilibrio, lo que significa que el ángulo de rotación ya no cambia. La curva muestra este proceso: primero hay una aceleración, luego una desaceleración hasta que se llega al **estado estable**. Naturalmente, se realizan las simulaciones con las constantes correspondientes para cada superficie de control y su respectivo ángulo.

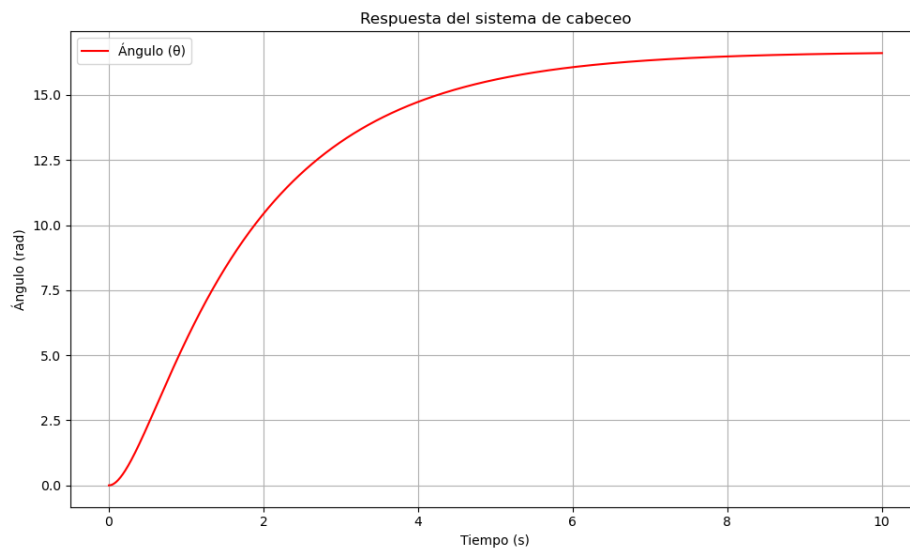


Imagen 2.2. Curva del ángulo de cabeceo.

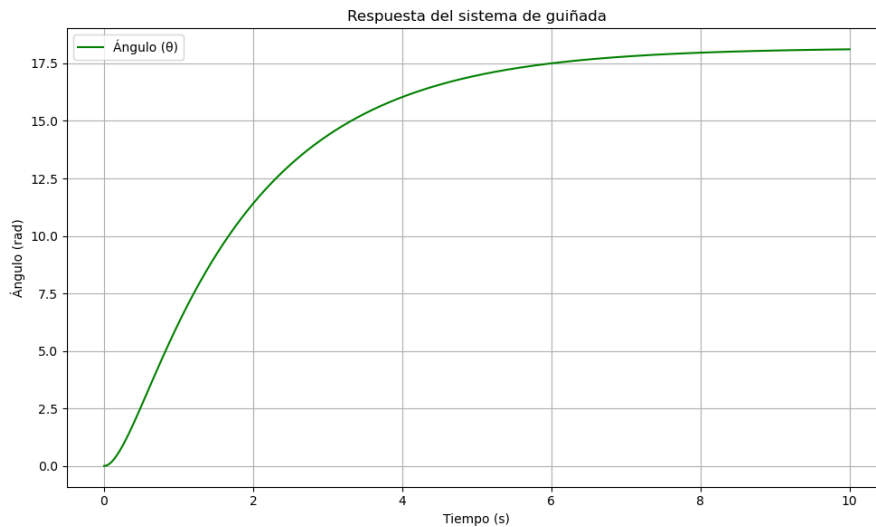


Imagen 2.3. Curva del ángulo de guiñada.

SIMULACIÓN EN TINKERCAD

1. Cálculo de los Valores de los Componentes

El primer paso fue calcular los valores de los componentes necesarios para la configuración del circuito. Para esto, se utilizaron las constantes proporcionadas en el documento del docente, las cuales eran esenciales para determinar los valores de las resistencias y el capacitor en el circuito. Estos cálculos fueron fundamentales para asegurar que el circuito se ajustara a los parámetros del sistema que estaba simulando, como la constante de amortiguamiento b y la ganancia del amplificador, tal como se muestra en la Tabla A.

Eje de Alabeo	$I = 0.02$	$b = 0.1$	$k = 0.05$
Eje de Cabeceo	$I = 0.03$	$b = 0.12$	$k = 0.06$
Eje de Guiñada	$I = 0.025$	$b = 0.11$	$k = 0.055$

Tabla A. Valores de las constantes para cada eje.

Por ejemplo, las constantes físicas para el eje de alabeo son:

○ $I = 0.02$ (3.1)

○ $b = 0.1$ (3.2)

○ $k = 0.05$ (3.3)

Si convertimos estos valores a valores físicos de los componentes, tenemos:

- Capacitor C para simular I : $C = \frac{1}{I} = \frac{1}{0.02} = 50\mu F$ (3.4)

- Resistencia R_b para simular b : $R_b = \frac{1}{b} = \frac{1}{0.1} = 10M\Omega$ (3.5)

- Resistencia R_k para simular k : $R_k = \frac{1}{k} = \frac{1}{0.05} = 20k\Omega$ (3.6)

2. Selección de la Fuente de Alimentación

A continuación, se planteó cómo obtener un voltaje de salida que variara de 0V a 5V máximo a partir de una fuente de alimentación de $\pm 9V$. Para lograr esto, se consideró el uso de amplificadores operacionales en configuración inversora, que permitirían ajustar el rango de voltaje de salida de manera precisa.

3. Diseño del Circuito con Amplificadores Operacionales

La solución que se implementó consistió en utilizar un amplificador operacional en configuración inversora encargado de **limitar el voltaje máximo**, asegurando que el voltaje de salida no excediera los 5V.

4. Simulación del Circuito

Para verificar el diseño antes de construir el circuito físicamente, se utilizó un software de simulación de circuitos. Esta herramienta permitió comprobar que la configuración de los amplificadores operacionales cumplía con los objetivos previstos, tales como la limitación del voltaje y la obtención de una señal de salida adecuada, tal como se muestra justo a continuación en la Imagen 1.1.

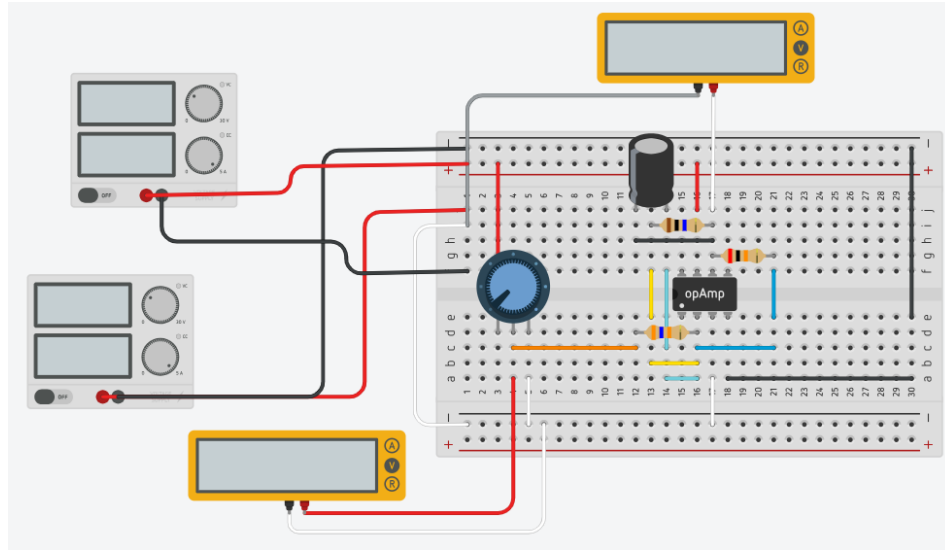


Imagen 1.1. Circuito simulado.

5. Medición del Voltaje de Salida

Después de realizar la simulación y confirmar que el circuito funcionaba correctamente, se pasó a medir el voltaje de salida en el circuito simulado. Los resultados fueron satisfactorios, ya que el voltaje de salida se ajustó como se había planeado, variando entre 0V y 5V dependiendo de la entrada del potenciómetro.

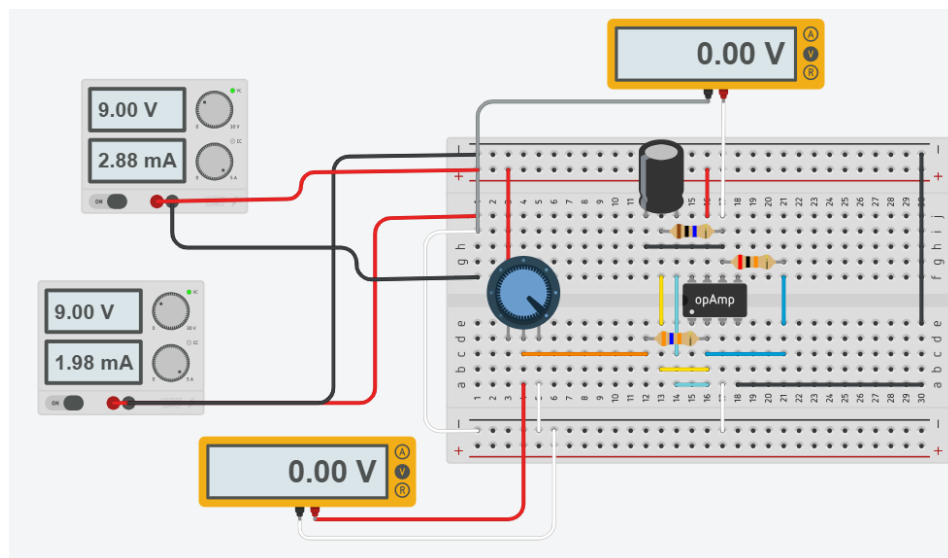


Imagen 1.1. Salida de 0 V.

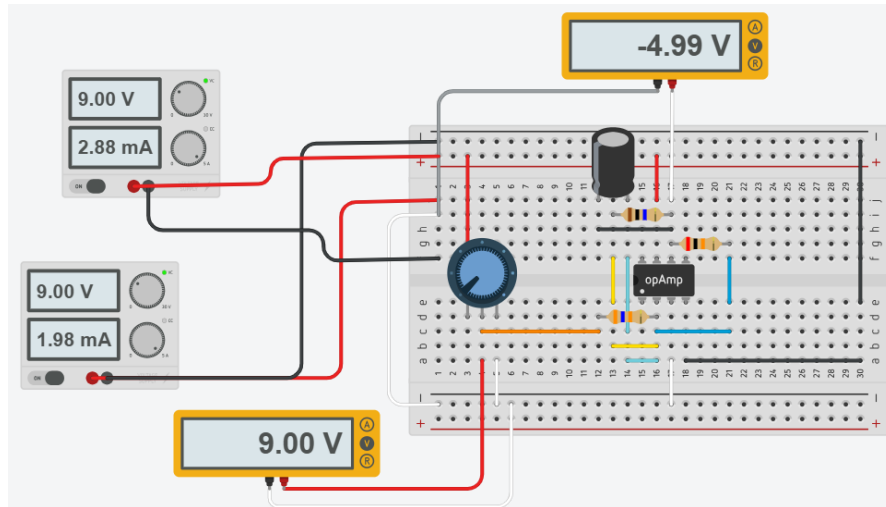


Imagen 1.2. Salida de casi $|5 \text{ V}|$.

6. Resultado Final

El circuito cumplió con los objetivos establecidos al principio de la práctica, y todo funcionó tal como se había planeado. El uso del amplificador operacional en configuración inversora permitió controlar adecuadamente el voltaje de salida y simular el comportamiento del sistema físico de manera precisa.

Tiempo	Voltaje
0	0
1	2.15
2	3.7
3	4.38
4	4.7
5	4.82
6	4.89
7	4.92
8	4.93
9	4.93
10	4.94
11	4.94
12	4.94

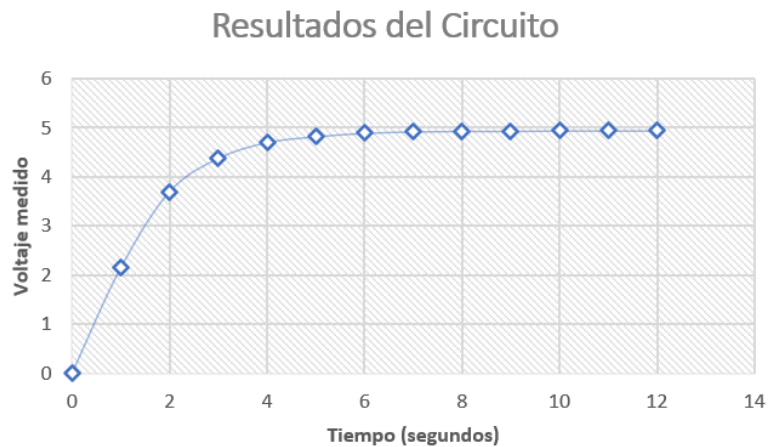


Imagen 1.3. Resultados del circuito simulado (alabeo).

Al comparar la gráfica obtenida de la simulación del circuito con las gráficas generadas por el código que resuelve la ecuación diferencial, podemos observar que ambas presentan una forma y tendencia prácticamente idénticas. Esto corrobora que el circuito eléctrico ha sido correctamente diseñado como una representación equivalente de la ecuación diferencial de segundo orden.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Diseño del circuito

Selección de valores comerciales:

- Capacitor C : Se utilizó un valor comercial de $47\mu F$, ya que es el más cercano.
- Resistencia R_b : Se utilizó $10M\Omega$.
- Resistencia R_k : Se utilizó $22k\Omega$, ligeramente superior para compensar la desviación del capacitor.

2. Construcción del circuito

- Se utilizó un **OpAmp LM741** para implementar el circuito del eje de alabeo.
- El potenciómetro de $10k\Omega$ se utilizó para generar el momento M con un rango de 0 a 5V.
- La fuente de alimentación proporcionó $\pm 9V$ con una tierra virtual.
- Se empleó un multímetro para registrar la salida del circuito.

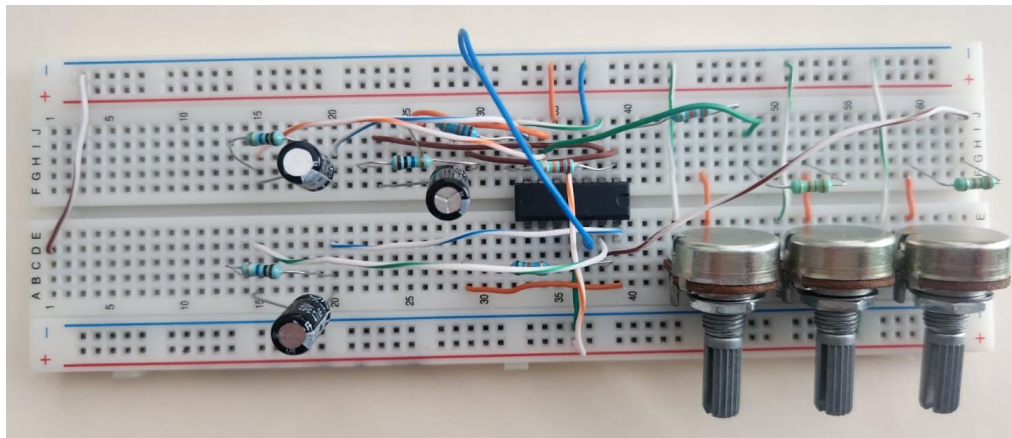


Imagen 2.1. Circuito realizado en Protoboard.

3. Resultados experimentales

- El circuito fue probado para varios valores de M ajustados con el potenciómetro.
- Los valores de voltaje fueron registrados a lo largo del tiempo utilizando el multímetro.

Gráfica de comparación:

- La respuesta obtenida del circuito se graficó y comparó con la simulación en Tinkercad.
- Resultados:
 - Simulación: El sistema alcanzó el estado estable en **8 segundos** con un voltaje final de **4.9 V**.
 - Circuito real: El sistema alcanzó el estado estable en **7 segundos** con un voltaje final de **4.81 V**.

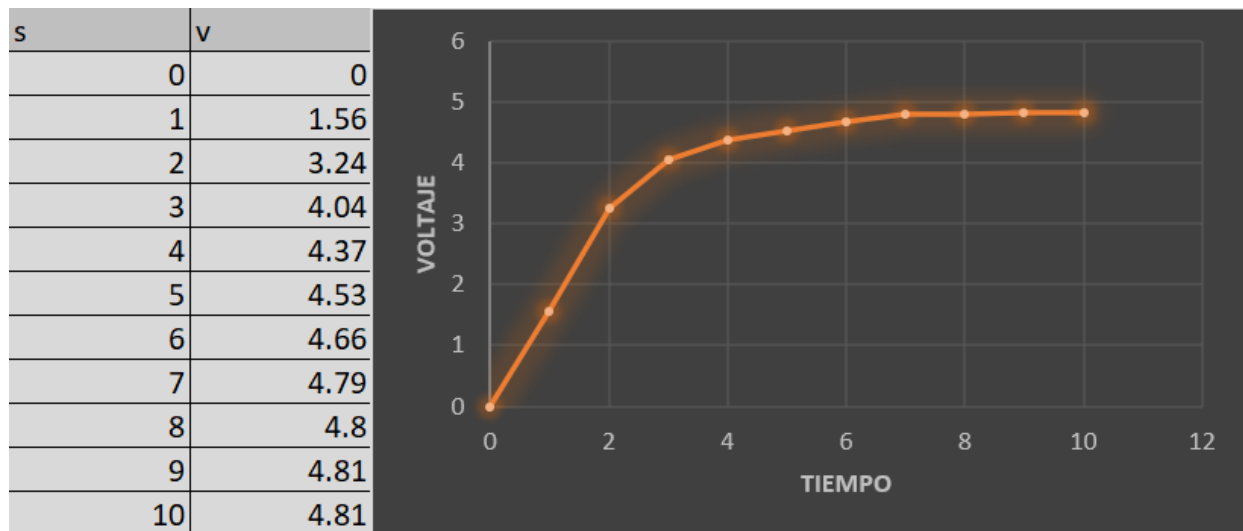


Imagen 2.2. Medición graficada del circuito real en protoboard.

4. Discusión

- **Diferencias clave:**
 - La respuesta del circuito real fue ligeramente más rápida, probablemente debido a la tolerancia de los componentes comerciales y los efectos parasitarios del protoboard.
 - La salida máxima fue bastante similar, lo que valida el modelo diseñado.
- **Limitaciones:**
 - La desviación del capacitor y las resistencias comerciales podría haber afectado la respuesta

Conclusión

La práctica realizada nos ha permitido validar la correcta implementación de un modelo dinámico de la aeronave utilizando amplificadores operacionales para simular el comportamiento rotacional en sus tres ejes principales: alabeo, cabeceo y guiñada. Al comparar la gráfica obtenida de la simulación del circuito con las gráficas generadas por el código que resuelve la ecuación diferencial de segundo orden, observamos que ambas presentan una forma y tendencia prácticamente idénticas. Este resultado es crucial, ya que valida que el circuito eléctrico ha sido correctamente diseñado como una representación equivalente de la ecuación diferencial que describe el comportamiento físico del sistema. La aproximación que hemos utilizado demuestra que, a pesar de las diferencias entre el modelo teórico y su implementación práctica, el circuito funciona eficazmente como una simulación del sistema rotacional, reproduciendo fielmente las características dinámicas del sistema físico.

A través de esta simulación, hemos sido capaces de observar el impacto de diversos parámetros como la rigidez, el amortiguamiento y la inercia sobre la respuesta del sistema, proporcionando una visión clara de cómo los cambios en estas variables afectan la estabilidad y el control de la aeronave. El uso de amplificadores operacionales, sensores de posición y circuitos de acondicionamiento de señal se ha mostrado como una solución robusta y efectiva para modelar sistemas dinámicos en tiempo real, lo que pone de manifiesto el potencial de la electrónica analógica en la simulación y control de sistemas físicos complejos.

En cuanto a la implementación de estos conocimientos en la industria, podemos señalar que la capacidad de modelar y simular dinámicas complejas como la rotación de una aeronave tiene aplicaciones directas en el diseño de sistemas de control y estabilización en aeronaves. La industria aeroespacial se beneficiaría enormemente de este tipo de simulaciones para la prueba y validación de los sistemas de control de vuelo antes de realizar pruebas en condiciones reales, lo que podría reducir significativamente los costos y los riesgos. Además, los principios utilizados en esta práctica pueden extrapolarse a otros campos, como la automotriz, donde los sistemas de control de estabilidad y suspensión también dependen de modelos dinámicos complejos. El uso de amplificadores operacionales y sistemas de sensado en tiempo real puede ser una herramienta valiosa para la mejora de sistemas de control en una variedad de aplicaciones industriales, desde la robótica hasta la automatización de procesos. Sin duda, esta práctica ofrece una comprensión

profunda de la interacción entre teoría y práctica, preparando a los futuros ingenieros para enfrentar desafíos complejos en la industria tecnológica y aeronáutica.

Referencias

1. Proyecto de Laboratorio: Simulación y Sensado de la Dinámica Rotacional de una Aeronave con Amplificadores Operacionales. (2024). *Tinkercad*. Recuperado de <https://www.tinkercad.com>
2. Electronics Tutorials. (2023). *Op-Amp Circuits: Design and Simulation*. Recuperado de <https://www.electronics-tutorials.ws>
3. Sarjeant, W. J. (1989, September). Capacitor fundamentals. In *Proceedings of the 19th Electrical Electronics Insulation Conference*, (pp. 1-51). IEEE.
4. Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos* (Décima ed.). (L. M. Castillo, Ed., & R. N. Salas, Trad.) México: PEARSON.